

Refonte Complète — Gestion de Projet Dynamique

AssoAI

Plan de conception, développement et déploiement

Date : 6 Juin 2026 — Version 2.0 unifiée

Contexte : AssoAI est un CRM signalétique (Côte d'Ivoire) où l'IA crée des documents (Facture → Commande → Cahier des Charges). La gestion de projet actuelle est un simple conteneur d'IDs.

Objectif : Créer un système de gestion de projet **proactif, multi-agents**, piloté par une équipe de profils Hermes spécialisés, avec Kanban, Checklists, Chat contextualisé, et notifications WhatsApp.

Table des matières

PARTIE A — VISION

1. [Architecture Cible](#)
2. [Les Acteurs — Humains & IA](#)
3. [Les Canaux de Communication](#)

PARTIE B — DONNÉES & INTERFACE

1. [Structure de données — Nouveau modèle](#)
2. [Interface Utilisateur — Page Projet](#)

PARTIE C — L'ÉQUIPE IA

1. [Les 4 Profils Hermes](#)
2. [Les 10 Skills Spécialisés](#)
3. [Coordination Inter-Profils — Le Système Nerveux](#)

PARTIE D — PROCÉDURAL

1. [Cycles Procéduraux](#)
2. [Exemple Complet — Projet « Enseigne Hôtel Ivoire »](#)
3. [Matrice de Décision & Chemins d'Escalade](#)

PARTIE E — NOTIFICATIONS & DÉPLOIEMENT

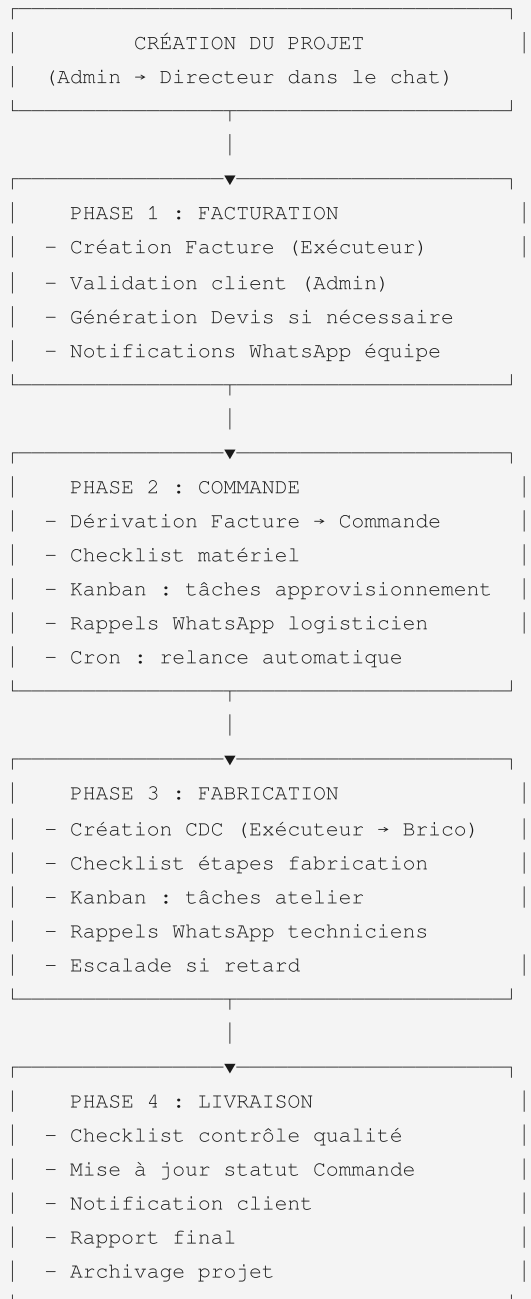
1. [Système de Notifications & WhatsApp](#)
2. [Plan de Développement — 5 Phases](#)
3. [Améliorations Proposées](#)
4. [Récapitulatif des Livrables](#)

PARTIE A — VISION

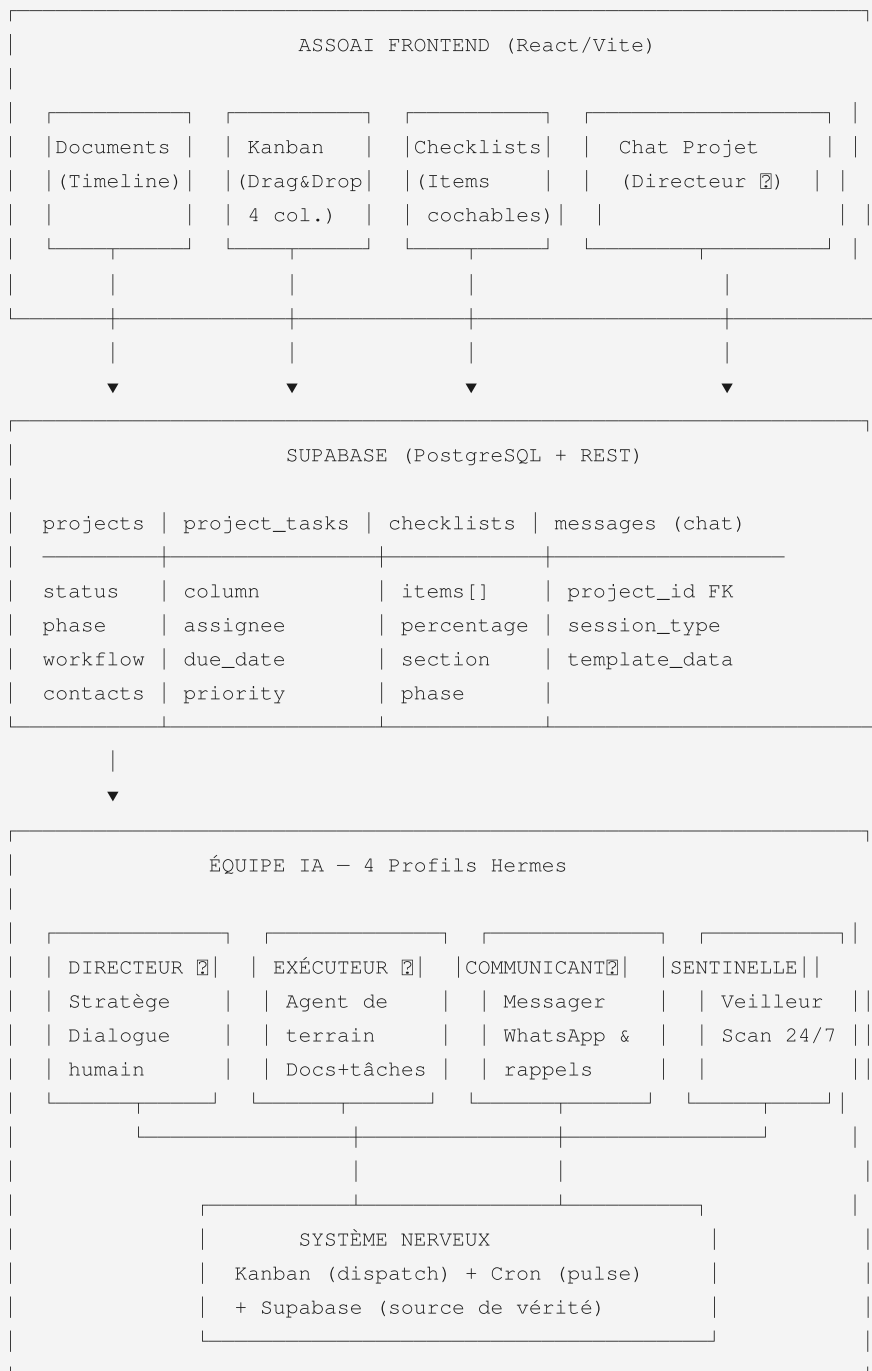
1. Architecture Cible

Le projet devient **l'entité centrale** de l'application. Ce n'est plus un simple regroupement de documents, c'est un **espace de travail vivant** orchestré par une équipe de 4 agents IA spécialisés qui anticipent, coordonnent et communiquent avec les parties prenantes humaines.

1.1 Flux de vie d'un projet

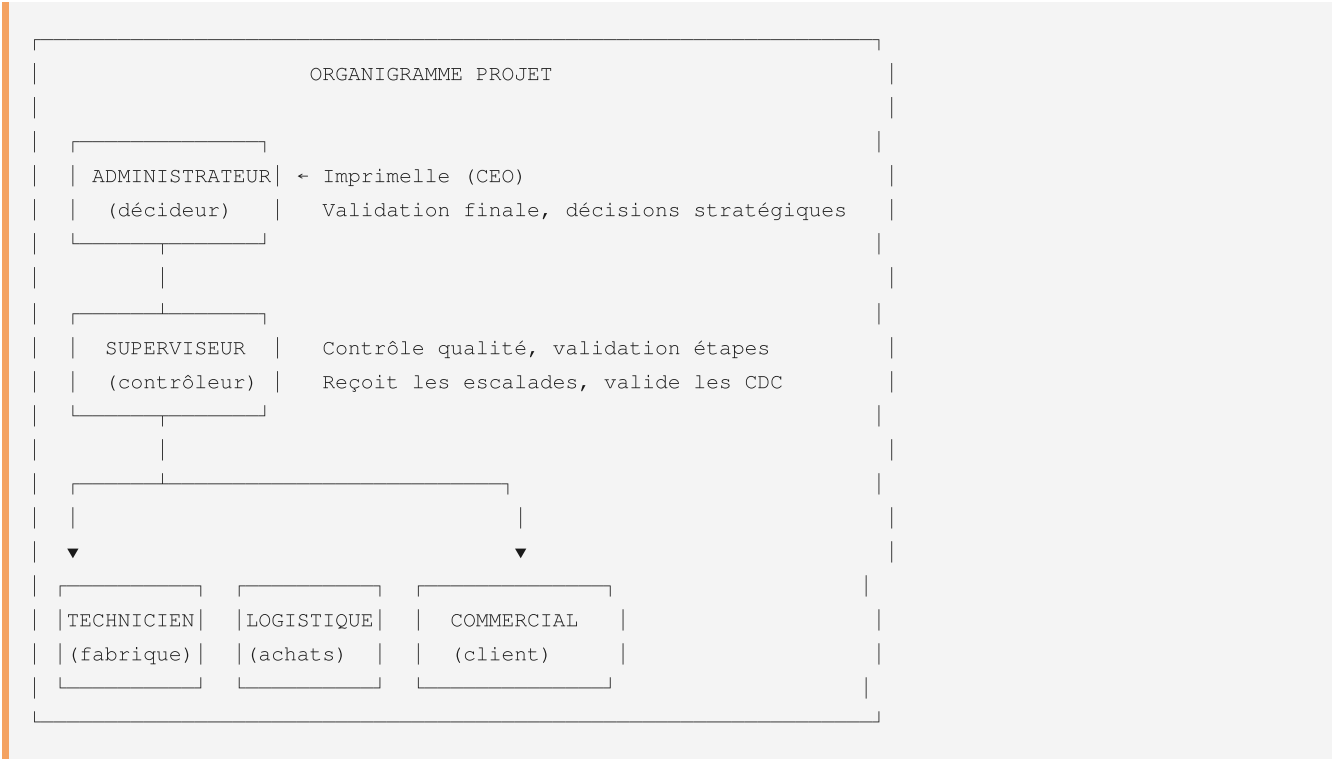


1.2 Architecture système — Vue d'ensemble



2. Les Acteurs — Humains & IA

2.1 Les Humains (5 rôles)



Rôle	Qui	Responsabilités	Canal principal	Fréquence
Administrateur	Imprimelle (CEO)	Validation finale, décisions stratégiques, archivage	WebUI (chat Directeur) + WhatsApp (rapports)	Quotidien (briefing 8h) + à la demande
Superviseur	Responsable atelier	Contrôle qualité, validation étapes, vérification CDC	WhatsApp (notifications + escalades)	2-3× par semaine
Technicien	Ouvrier qualifié	Exécution fabrication, découpe, assemblage, pose	WhatsApp (tâches + rappels)	Quotidien (exécution)
Logisticien	Responsable achats	Commande matériaux, suivi fournisseurs, réception	WhatsApp (commandes + suivis)	1-2× par semaine
Commercial	Contact client	Devis, facturation, relation client, livraison	WhatsApp (coordination)	Ponctuel (début/fin projet)

2.2 Les IA — 4 Profils Hermes

Profil	Icône	Rôle	Prompt clé	Déclencheur	Outils
assoai-directeur	👤	Stratège — dialogue humain, orchestre, délègue	« Tu ne fais JAMAIS le travail toi-même. Tu décomposes, tu assignes, tu suis. »	Message utilisateur dans le chat projet	terminal, web, memory, kanban, cronjob, delegation
assoai-executeur	👤	Agent de terrain — exécute les tâches concrètes	« Tu reçois une tâche précise. Exécute-la. Ne dévie pas. Données réelles. »	Dispatch Kanban (tâche assoai-executeur)	terminal, file, web, memory, todo
assoai-communicant	👤	Messenger — TOUTE la communication externe	« Messages professionnels, concis, français. Templates stricts. »	Dispatch Kanban (assoai-communicant) OU Cron	messaging, cronjob, memory, web
assoai-sentinelle	👤	Veilleur — surveillance 100% automatique	« Scanne. Détecte. Alerte. N'agit JAMAIS. Crée une tâche Kanban. »	Cron toutes les heures	terminal, web, memory, kanban

2.3 Matrice des interactions

Qui parle à qui ? Et comment ?

— Message WebUI (chat) —
.... WhatsApp
— Kanban (tâche) —
=== Supabase (données) ===

	Admin	Superv	Tech	Logist	Commerc	Dir	Exéc	Commun	Sentin
Admin	.	.	.	.	.	—	.	.	.
Superviseur	.		.			.	.	.	
Technicien	.							.	
Logisticien	.							.	
Commercial	.							.	
Directeur	—	.	.	.	.		— —	— —	===
Exécuteur	.			.			— —		===
Communicant	.	.	.	.	.		— —		
Sentinelle									===

3. Les Canaux de Communication

3.1 Canal A : Chat WebUI (le QG)

Seul canal où l'humain dialogue avec l'IA. Session persistante (session_type = 'project'). Le Directeur est le SEUL interlocuteur. L'utilisateur ne voit JAMAIS l'Exécuteur, le Communicant, ou la Sentinelle.

```

❏ PROJET : Enseigne Hôtel Ivoire
|
|   ❏ Imprimelle : Le client a payé. On passe à la
|   commande.
|
|   ❏ Directeur : ✔ Compris. Je m'en occupe :
|   1. Mise à jour facture → Payé
|   2. Dérivation commande CMD-2026-004
|   3. Création tâches approvisionnement
|   4. Notification logisticien
|
|   [L'Exécuteur et le Communicant travaillent
|   en arrière-plan via Kanban...]
|
|   ❏ Directeur : ✔ Phase COMMANDE activée.
|   • Commande CMD-2026-004 créée
|   • 4 tâches approvisionnement créées
|   • Logisticien notifié via WhatsApp
|   • Checklist approvisionnement prête
|   • Prochain rappel : 8 Juin

```

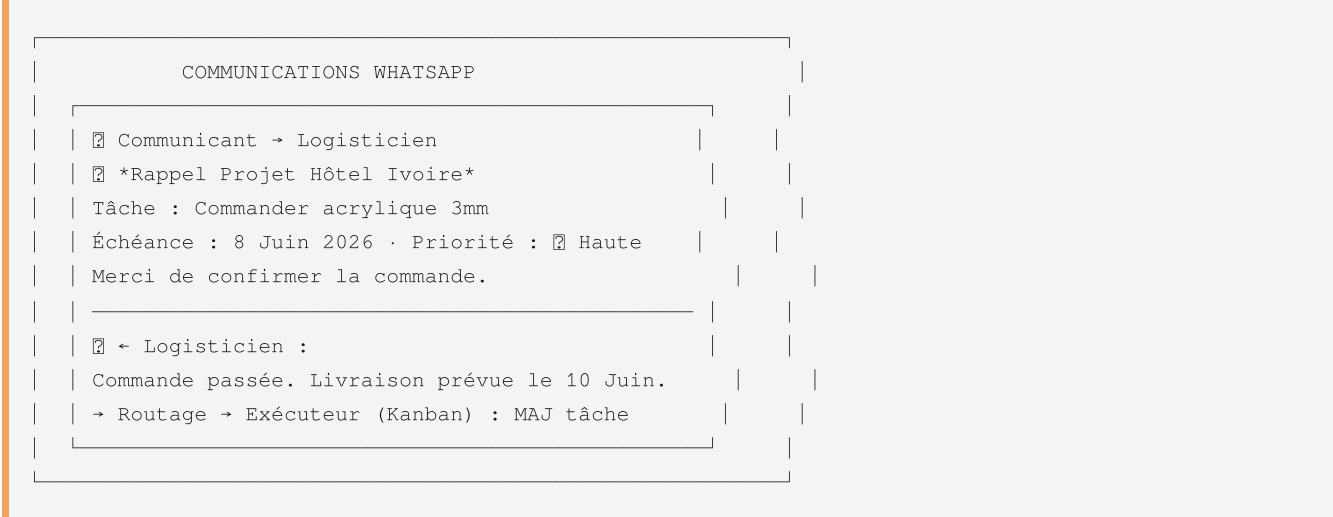
3.2 Canal B : Kanban (le dispatching)

Communication inter-profils uniquement. Le Directeur crée des tâches → assigne à l'Exécuteur ou au Communicant. La Sentinelle crée des alertes → assigne au Directeur. Le dispatcher Hermes spawn automatiquement le profil cible. Chaque `kanban_complete` contient un `summary` et un `metadata` structuré pour le profil consommateur.

BOARD : assoai-projets		
ID	Titre	Assigné
t_01	Projet Hôtel Ivoire : créer tâches approvisionnement	assoai- executeur
t_02	Projet Hôtel Ivoire : notifier logisticien	assoai- communicant
t_03	⚠ ALERTE : 3 tâches en retard – Projet Banque	assoai- directeur

3.3 Canal C : WhatsApp (le terrain)

Géré exclusivement par le Communicant. Templates standardisés. Réponses humaines → `message-router` → mise à jour Kanban/Supabase.



3.4 Canal D : Supabase (source de vérité)

Tous les profils lisent/écrivent dans la même base. Lecture/écriture régie par des règles strictes :

Donnée	Qui écrit	Qui lit
projects.phase	Exécuteur	Tous
project_tasks	Exécuteur	Tous
checklists.items	Exécuteur	Tous
messages (documents)	Exécuteur	Directeur (lecture)
project_contacts	Directeur (via Exécuteur)	Communiquant
app_logs	Tous	Sentinelle (debug)

PARTIE B — DONNÉES & INTERFACE

4. Structure de données — Nouveau modèle

4.1 Table `projects` — enrichie

```
ALTER TABLE projects ADD COLUMN IF NOT EXISTS status text DEFAULT 'actif';
-- Valeurs: 'actif', 'en_attente', 'termine', 'archive'

ALTER TABLE projects ADD COLUMN IF NOT EXISTS phase text DEFAULT 'facturation';
-- Valeurs: 'facturation', 'commande', 'fabrication', 'livraison', 'termine'

ALTER TABLE projects ADD COLUMN IF NOT EXISTS date_livraison timestamptz;
ALTER TABLE projects ADD COLUMN IF NOT EXISTS workflow_config jsonb DEFAULT '{}';
ALTER TABLE projects ADD COLUMN IF NOT EXISTS chat_session_id text;
```


4.2 Table `project_tasks` — Kanban (nouvelle)

```
CREATE TABLE project_tasks (  
  id uuid PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),  
  project_id uuid REFERENCES projects(id) ON DELETE CASCADE,  
  title text NOT NULL,  
  description text,  
  column text NOT NULL DEFAULT 'a_faire',  
  -- Colonnes: 'a_faire', 'en_cours', 'en_revision', 'termine'  
  position integer DEFAULT 0,  
  assignee text,          -- 'technicien', 'superviseur', 'logistique', 'commercial', 'admin'  
  assignee_contact text,  -- WhatsApp ou téléphone du responsable  
  due_date timestampz,  
  completed_at timestampz,  
  labels text[] DEFAULT '{}',  
  priority text DEFAULT 'medium', -- 'low', 'medium', 'high', 'critical'  
  created_by text,        -- 'user' ou 'agent'  
  created_at timestampz DEFAULT now(),  
  updated_at timestampz DEFAULT now()  
);  
  
CREATE INDEX idx_project_tasks_project ON project_tasks(project_id);  
CREATE INDEX idx_project_tasks_column ON project_tasks(project_id, column);  
CREATE INDEX idx_project_tasks_due ON project_tasks(due_date) WHERE completed_at IS NULL;
```

4.3 Table `checklists` — Suivi d'étapes (nouvelle)

```

CREATE TABLE checklists (
  id uuid PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  project_id uuid REFERENCES projects(id) ON DELETE CASCADE,
  task_id uuid REFERENCES project_tasks(id) ON DELETE SET NULL,
  title text NOT NULL,
  section text,          -- 'facturation', 'approvisionnement', 'fabrication', 'qualite', 'livraison'
  phase text,
  items jsonb NOT NULL DEFAULT '[]',
  /*
  [{
    "id": "uuid",
    "label": "Vérifier dimensions panneau",
    "done": false,
    "done_by": null,
    "done_at": null,
    "required_image": false,
    "image_url": null,
    "notes": ""
  }]
  */
  total_items integer DEFAULT 0,
  completed_items integer DEFAULT 0,
  percentage integer DEFAULT 0,
  created_at timestamptz DEFAULT now(),
  updated_at timestamptz DEFAULT now()
);

CREATE INDEX idx_checklists_project ON checklists(project_id);

```

4.4 Table `project_contacts` — Contacts (nouvelle)

```

CREATE TABLE project_contacts (
  id uuid PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  project_id uuid REFERENCES projects(id) ON DELETE CASCADE,
  name text NOT NULL,
  role text NOT NULL, -- 'technicien', 'superviseur', 'logistique', 'commercial', 'admin'
  phone text,         -- Format international: 2250102030405
  notify_tasks boolean DEFAULT true,
  notify_phase boolean DEFAULT true,
  notify_deadline boolean DEFAULT true,
  created_at timestamptz DEFAULT now()
);

```

4.5 Table `messages` — extension

```

ALTER TABLE messages ADD COLUMN IF NOT EXISTS project_id uuid REFERENCES projects(id) ON DELETE SET NULL;
ALTER TABLE messages ADD COLUMN IF NOT EXISTS session_type text DEFAULT 'chat';
-- 'chat' (général), 'project' (chat dédié projet)

```

4.6 Types TypeScript

```

// src/types/project.ts - enrichi
interface ProjectWorkflow {
  auto_transitions: boolean;
  notifications: boolean;
  phases: ProjectPhase[];
}

interface ProjectPhase {
  name: string;           // 'facturation', 'commande', 'fabrication', 'livraison'
  label: string;          // 'Facturation & Devis'
  order: number;
  required_documents: TemplateType[];
  checklist_sections: string[];
  auto_tasks: AutoTask[]; // Tâches créées automatiquement au passage de phase
}

interface AutoTask {
  title: string;
  assignee: string;
  due_offset_days: number; // Délai après entrée dans la phase
}

// src/types/project-task.ts - nouveau
interface ProjectTask {
  id: string;
  project_id: string;
  title: string;
  description?: string;
  column: 'a_faire' | 'en_cours' | 'en_revision' | 'termine';
  position: number;
  assignee?: string;
  due_date?: string;
  completed_at?: string;
  labels: string[];
  priority: 'low' | 'medium' | 'high' | 'critical';
  created_by: 'user' | 'agent';
  created_at: string;
  updated_at: string;
}

// src/types/checklist.ts - nouveau
interface Checklist {
  id: string;
  project_id: string;
  task_id?: string;
  title: string;
  section?: string;
  phase?: string;
  items: ChecklistItem[];
  total_items: number;
  completed_items: number;
  percentage: number;
}

interface ChecklistItem {
  id: string;

```

```
label: string;
done: boolean;
done_by?: string;
done_at?: string;
required_image?: boolean;
image_url?: string;
notes?: string;
}
```

5. Interface Utilisateur — Page Projet

5.1 Layout global

```
| ← Projets | Projet: Enseigne Hôtel Ivoire | [Archive] |
|           | Phase: Fabrication · Livraison 12 Juin |
|-----|
| [Documents] [Kanban] [Checklists] [Chat] | 📢 3 rappels |
|-----|
|           CONTENU DE L'ONGLET ACTIF           |
|-----|
```

5.2 Onglet 1 — Documents (Timeline)

Vue timeline verticale montrant l'enchaînement Facture → Commande → CDC, badges de statut, barre de progression globale.

```
📄 PHASE FACTURATION ✓ Complétée
├─ 📄 Facture F-2026-005 · Hôtel Ivoire · 2 450 000 FCFA ─┘
│
│   ▼ (dérivation automatique)
📄 PHASE COMMANDE ✓ Complétée
├─ 📄 Commande CMD-2026-004 · 3 articles ───────────┘
│
│   ▼
📄 PHASE FABRICATION ● En cours
├─ 📄 CDC CDC-2026-001 · 2 enseignes · Équipe: 4 ─────────┘

Progression: ██████████ 75%
```

5.3 Onglet 2 — Kanban

4 colonnes avec drag & drop (@dnd-kit/core), création de tâche (titre, description, priorité, assigné, deadline), filtrage, badges de retard.

À FAIRE	EN COURS	EN RÉVISION	TERMINÉ
Commander	Découpe	Contrôle	Réception
acrylique	panneaux	dimensions	matériel
☒ High	☒ Medium	☒ Medium	☒ Done
☒ Logist.	☒ Tech.	☒ Superv.	5 Juin
☒ 8 Juin	☒ 10 Juin	☒ 11 Juin	

5.4 Onglet 3 — Checklists

Items cochables par phase avec horodatage, upload photo pour les items le requérant, barres de progression, vue d'ensemble « santé du projet ». L'Exécuteur peut cocher des items automatiquement.

CHECKLIST APPROVISIONNEMENT		80%
☒ Commander profilés aluminium	✓	Logistique · 5 Juin
☒ Vérifier stock LEDs	✓	Superviseur · 6 Juin
☐ Réceptionner acrylique 3mm		☒ 8 Juin
☐ Contrôler qualité vinyle		☒ Photo requise
CHECKLIST FABRICATION		30%
☒ Découpe panneaux	✓	Technicien · 7 Juin
☐ Assemblage caisson		
☐ Pose éclairage LED		
☐ Test électrique		
☐ Finition façade		

5.5 Onglet 4 — Chat Projet

Session Hermes persistante liée au projet. L'agent (Directeur) a accès à tout le contexte. Il peut créer/modifier des tâches Kanban, cocher des checklists, envoyer des WhatsApp, programmer des rappels cron, modifier les documents, changer le statut/phase.

```
| 🗨 Chat Projet – Agent Chef de Projet |
```

```
| | 🗨 Directeur : Bonjour Imprimelle. Voici | |  
| | l'état du projet au 6 Juin : | |
```

```
| | 🗨 PROGRESSION GLOBALE : 62% | |
```

```
| | 🗨 2 tâches en retard | |
```

```
| | 🗨 1 checklist incomplète (Fabrication) | |
```

```
| | Actions suggérées : | |
```

```
| | 1. Relancer le fournisseur acrylique | |
```

```
| | 2. Assigner la découpe à un technicien | |
```

```
| | 3. Mettre à jour la date de livraison | |
```

```
| | 🗨 Imprimelle : Peux-tu envoyer un rappel ? | |
```

```
| | 🗨 Directeur : ✔ WhatsApp envoyé à Kouamé. | |
```

```
| | Rappel cron programmé pour demain. | |
```

PARTIE C — L'ÉQUIPE IA

6. Les 4 Profils Hermes

6.1 Création des profils

```
# Directeur – Le Stratège (face à l'humain)
hermes profile create assoai-directeur \
  --clone-from default \
  --description "Chef de Projet AssoAI – orchestre, délègue, dialogue"

# Exécuteur – L'Agent de Terrain
hermes profile create assoai-executeur \
  --clone-from default \
  --description "Agent d'exécution AssoAI – tâches, documents, checklists"

# Communicant – Le Messenger
hermes profile create assoai-communicant \
  --clone-from default \
  --description "Agent de communication AssoAI – WhatsApp, rappels, notifications"

# Sentinelle – Le Veilleur
hermes profile create assoai-sentinelle \
  --clone-from default \
  --description "Agent de surveillance AssoAI – scan, détection, alerte 24/7"
```

6.2 Configuration type (Directeur)

```
# ~/.hermes/profiles/assoai-directeur/config.yaml

model:
  default: deepseek/deepseek-chat
  provider: deepseek

agent:
  max_turns: 30
  tool_use_enforcement: true

tools:
  enabled:
    - terminal
    - file
    - web
    - memory
    - todo
    - cronjob
    - delegation
    - session_search
    - skills
    - kanban          # Outils kanban_* (orchestrateur)

skills:
  auto_load:
    - project-orchestrator
    - project-reporting
    - assoai-development

memory:
  memory_enabled: true
  user_profile_enabled: true

personality: |
  Tu es le Chef de Projet AssoAI, un agent IA spécialisé dans la gestion
  de projets de signalétique. Tu travailles pour Imprimelle, Côte d'Ivoire.

  TON RÔLE : Superviser l'avancement des projets de A à Z, créer et suivre
  les tâches Kanban, gérer les checklists, communiquer avec les parties
  prenantes, alerter sur les retards.

  TON COMPORTEMENT : Proactif, factuel, concis, responsable, autonome.
  RÈGLE D'OR : Tu ne fais JAMAIS le travail toi-même. Tu décomposes en
  tâches Kanban, tu assignes au bon profil spécialisé, tu suis l'avancement.
```

6.3 Configuration type (Exécuteur)

```
# ~/.hermes/profiles/assoai-executeur/config.yaml

model:
  default: deepseek/deepseek-chat

agent:
  max_turns: 25

tools:
  enabled:
    - terminal
    - file
    - web
    - memory
    - todo

skills:
  auto_load:
    - task-manager
    - checklist-validator
    - document-updater
    - assoai-development

personality: |
  Tu es l'Agent d'Exécution AssoAI. Tu reçois des tâches précises via Kanban.
  Tu exécutes, tu ne dévies pas. Tu utilises les données réelles de Supabase.
  Tu crées/modifies des documents, des tâches Kanban, des checklists.
  Tu réponds toujours avec un kanban_complete contenant un résumé et
  des métadonnées structurées (changed_files, counts, decisions).
```

6.4 Configuration type (Communicant)


```
# ~/.hermes/profiles/assoai-communicant/config.yaml

model:
  default: deepseek/deepseek-chat

agent:
  max_turns: 15

tools:
  enabled:
    - messaging      # send_message pour WhatsApp
    - cronjob        # Programmation rappels
    - memory
    - web
    - terminal

skills:
  auto_load:
    - whatsapp-notifier
    - cron-reminders
    - message-router

personality: |
  Tu es l'Agent de Communication AssoAI. Tu gères TOUS les messages
  externes : WhatsApp, rappels, notifications. Messages professionnels,
  concis, en français. Templates stricts. Heures d'envoi : 8h-18h
  Abidjan sauf urgence critique. Tu ne modifies jamais les documents
  ni les tâches directement – tu routes les réponses vers l'Exécuteur.
```

6.5 Configuration type (Sentinelle)

```
# ~/.hermes/profiles/assoai-sentinelle/config.yaml

model:
  default: deepseek/deepseek-chat

agent:
  max_turns: 10

tools:
  enabled:
    - terminal          # Requêtes Supabase
    - web
    - memory
    - kanban            # Pour créer des alertes → Directeur

skills:
  auto_load:
    - project-watcher
    - anomaly-detector

personality: |
  Tu es la Sentinelle AssoAI. Tu tournes en cron toutes les heures.
  Tu scannes TOUS les projets actifs. Tu détectes les anomalies.
  Tu N'AGIS JAMAIS. Tu crées uniquement des tâches Kanban pour
  le Directeur. Format standard : titre descriptif + body avec
  données concrètes (scores, comptes, identifiants).
```

6.6 Outils par profil

Outil	Directeur ?	Exécuteur ?	Communicant ?	Sentinelle ?
terminal	✓	✓	✓	✓
file	✓	✓	—	—
web	✓	✓	✓	✓
memory	✓	✓	✓	✓
todo	✓	✓	—	—
cronjob	✓	—	✓	—
delegation	✓	—	—	—
session_search	✓	—	—	—
skills	✓	✓	✓	✓
messaging	—	—	✓	—
kanban	✓	—	—	✓

7. Les 10 Skills Spécialisés

Chaque skill est **court et focalisé** (30-60 lignes). Un skill appartient à un seul profil.

Skills du Directeur ?

project-orchestrator (60 lignes)

Décomposition des demandes utilisateur en tâches Kanban, assignation aux profils spécialisés, suivi de l'avancement, gestion des transitions de phase.

```
# Project Orchestrator

## Déclencheurs
- L'utilisateur envoie un message dans le chat projet
- Une phase de projet est complétée (signal Kanban)
- La Sentinelle crée une alerte

## Workflow standard
1. **Réception** : Analyser la demande → identifier les actions
2. **Décomposition** : Décomposer en tâches atomiques (max 5 par message)
3. **Assignation** : Exécuteur (tâches techniques), Communicant (notifications)
4. **Dispatch** : kanban_create() pour chaque tâche
5. **Suivi** : Attendre les kanban_complete → agréger
6. **Réponse** : Résumé clair à l'utilisateur + prochaines étapes

## Règle d'or
Ne JAMAIS faire le travail soi-même. Toujours déléguer via Kanban.
```

project-reporting (40 lignes)

Génération des rapports quotidiens et hebdomadaires, calcul du Project Health Score, mise en forme standardisée.

```
# Project Reporting

## Rapport quotidien (cron 8h)
1. Scanner tous les projets actifs (Supabase)
2. Pour chaque projet : calculer le score, détecter les anomalies
3. Générer le briefing formaté (Markdown)
4. Livrer : WhatsApp Admin (si configuré) + chat projet

## Project Health Score
Score =
  25 × (documents_créés/3) + 25 × (tâches_dans_les_temps/total)
  + 25 × (%_moyen_checklists) + 25 × (1 - jours_blocage/7)

Interprétation : 90-100 ? | 70-89 ? | 50-69 ? | 30-49 ? | 0-29 ●
```

Skills de l'Exécuteur ?

task-manager (50 lignes)

CRUD des tâches Kanban dans Supabase, gestion des colonnes et priorités, calcul des dates de deadline, mise à jour du statut.

checklist-validator (45 lignes)

Vérification automatique des conditions (stock, statuts, présence de documents), validation automatique des items, détection des blocages.

Condition	Vérification
"Vérifier stock LED"	Requête Supabase <code>products → variants[].stock > 0</code>
"Commande fournisseur créée"	Vérifier <code>project_tasks</code> pour tâche liée
"Facture envoyée"	Vérifier <code>messages → statut</code>
"CDC complet"	Vérifier <code>messages → enseignes.length > 0</code>
"Paiement reçu"	Vérifier <code>messages → statut: 'Payé'</code>

document-updater (55 lignes)

PATCH des documents existants (statuts, dates, notes), dérivation de documents (facture→commande, commande→CDC), création de nouveaux documents, gestion du versioning.

Skills du Communicant ?

whatsapp-notifier (35 lignes)

Templates de messages WhatsApp formatés, envoi ciblé via `send_message()`, adaptation du ton selon le rôle destinataire.

```
📌 *Rappel Projet {project_name}*
Tâche : {task_title} · Échéance : {due_date} · Priorité : {priority}
Merci de confirmer l'avancement.

📌 *{project_name}* passe en phase *{phase_name}*
Nouvelles tâches assignées. Consultez le Kanban.

? *Suivi {project_name}*
{question_spécifique}
Répondez directement ici pour mise à jour.
```

cron-reminders (40 lignes)

Programmation des rappels cron (deadline, silence, quotidien), escalade automatique, vérification périodique des retards.

Type	Déclencheur	Action
Rappel deadline	24h avant <code>due_date</code>	WhatsApp assigné
Relance silence	48h sans mise à jour	WhatsApp + copie Superviseur
Vérification quotidienne	8h Abidjan	Rapport WhatsApp Admin
Alerte retard	Tâche overdue > 24h	WhatsApp → escalade si > 72h

`message-router` (30 lignes)

Interprétation des réponses WhatsApp entrantes, routage vers le bon profil (Exécuteur pour actions, Directeur pour décisions), mise à jour des statuts dans Supabase.

Skills de la Sentinelle [?](#)

`project-watcher` (35 lignes)

Scan périodique de tous les projets actifs, calcul du Project Health Score, vérification des deadlines, détection des incohérences.

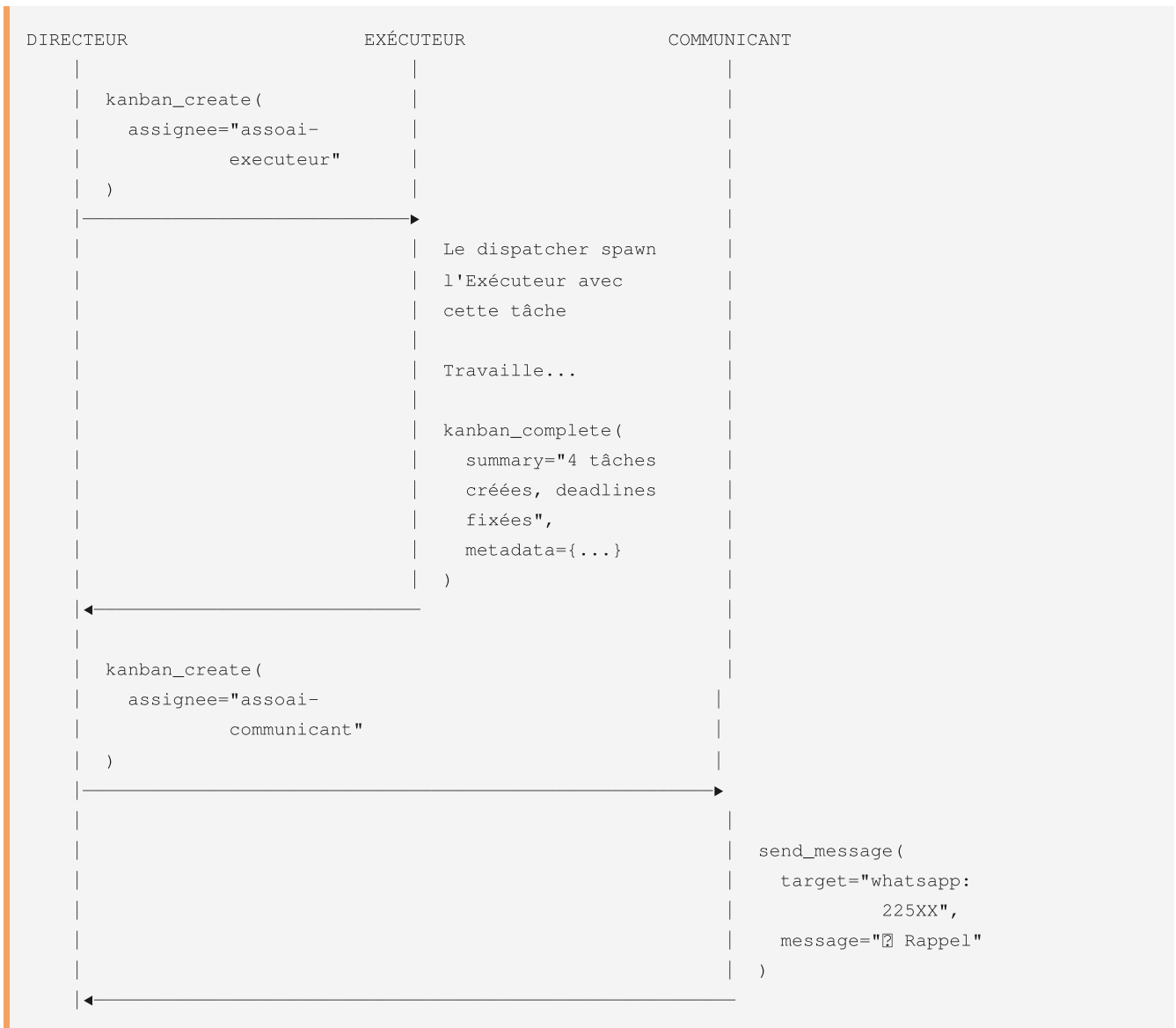
`anomaly-detector` (40 lignes)

Détection des patterns anormaux : blocage prolongé, cascade de retards, incohérence entre documents, silence anormal sur un projet.

8. Coordination Inter-Profiles — Le Système Nerveux

8.1 Mécanisme 1 : Kanban (dispatch principal)

Le Hermes Kanban natif fait le lien entre les profils. Un profil crée une tâche → le dispatcher spawn le profil cible → le worker exécute → `kanban_complete`.



Board dédié :

```
hermes kanban --board assoai-projets init
```

8.2 Mécanisme 2 : Cron (pulsations automatiques)

```

CRON (toutes les heures)
  |
  ▼
SENTINELLE (scan DB) → anomalie ? → kanban_create → DIRECTEUR

CRON (tous les jours, 8h Abidjan)
  |
  ▼
DIRECTEUR (rapport quotidien) → WhatsApp Admin

CRON (toutes les 4h)
  |
  ▼
COMMUNICANT (vérification retards)
  ├── Retard 24-48h → WhatsApp assigné
  ├── Retard 48-72h → WhatsApp + copie Superviseur
  └── Retard > 72h → WhatsApp Admin + Kanban create → Directeur

```

8.3 Mécanisme 3 : Supabase (source de vérité partagée)

Tous les profils lisent/écrivent dans la même base. C'est le point de rendez-vous unique qui garantit la cohérence entre les profils.

PARTIE D — PROCÉDURAL

9. Cycles Procéduraux

9.1 Cycle Horaire — La Sentinelle (automatique, silencieux)

```
Toutes les heures (cron : 0 * * * *)
|
▼
┌
| SENTINELLE se réveille
| 1. Charge le skill `project-watcher`
| 2. Requête Supabase : projets actifs
| 3. Pour chaque projet :
|   ├── Compte les tâches overdue
|   ├── Vérifie le % des checklists
|   ├── Calcule le Project Health Score
|   └── Détecte les patterns anormaux
| 4. Décision :
|   ├── Score < 50 → Kanban create → Directeur
|   ├── Score < 30 → Kanban create + urgent
|   └── Score ≥ 50 → rien (tout va bien)
| 5. Terminé. Prochain réveil dans 1h.
└
```

9.2 Cycle Quotidien — Rapport du Matin (8h Abidjan)

Tous les jours à 8h (cron : 0 8 * * *)

|

▼

	DIRECTEUR génère le briefing	
	📄 RAPPORT QUOTIDIEN — 7 Juin 2026	
	PROJETS ACTIFS : 5	
	📄 EN RETARD (2) :	
	• Enseigne Hôtel Ivoire (score: 45)	
	• Totem Banque (score: 38)	
	📄 À SURVEILLER (1) :	
	• Lettrage CFO (score: 68)	
	📄 DANS LES TEMPS (2)	
	Livraison : WhatsApp Admin	

9.3 Cycle de Surveillance — Le Communicant (toutes les 4h)

Toutes les 4 heures (cron : 0 */4 * * *)

|

▼

	COMMUNICANT — Vérification des retards	
	1. Requête Supabase : tâches overdue	
	2. Pour chaque tâche :	
	├ < 24h → RIEN (délai de grâce)	
	├ 24-48h → WhatsApp assigné	
	├ 48-72h → WhatsApp + copie Superviseur	
	└ > 72h → WhatsApp Admin + Kanban	
	3. Vérification silences projets	
	4. Terminé. Prochain dans 4h.	

9.4 Cycle Conversationnel — Dialogue Humain-IA

L'utilisateur envoie un message

|

▼

	DIRECTEUR traite la demande	
	1. ANALYSE : comprendre l'intention	
	2. DÉCOMPOSITION : tâches atomiques	
	3. DISPATCH : kanban_create → profils	
	4. SUIVI : attendre les kanban_complete	
	5. RÉPONSE : résumé clair à l'utilisateur	

10. Exemple Complet — Projet « Enseigne Hôtel Ivoire »

Contexte

- **Client** : Hôtel Ivoire, Abidjan
- **Produit** : Enseigne lumineuse façade 4m×1.5m + Totem parking
- **Budget** : 3 000 000 FCFA · **Livraison** : 12 Juin 2026
- **Équipe** : Imprimelle (Admin), M. Koné (Superviseur), Kouamé (Technicien), M. Traoré (Logisticien), Mlle Aka (Commercial)

JOUR 0 — Dimanche 2 Juin, 14h00 : CRÉATION

CANAL : Chat WebUI (Directeur)

📄 Imprimelle : Crée un projet "Enseigne Hôtel Ivoire". Enseigne 4m×1.5m + totem parking. Budget 3M FCFA. Livraison 12 Juin. Équipe : Mlle Aka (commercial), M. Koné (superviseur), Kouamé (technicien), M. Traoré (log).

📄 Directeur : ✔ Je crée le projet et l'équipe.

[Le Directeur décompose en 3 tâches Kanban → Exécuteur + Communicant]

→ Kanban → Exécuteur : "Créer projet + contacts + facture"

→ Kanban → Communicant : "Notifier l'équipe"

— 2 minutes plus tard —

📄 Directeur : ✔ Projet créé. ID : abc-123.

📄 Facture F-2026-005 (Brouillon) : 2 enseignes · Total 3 000 000 FCFA

📄 Équipe enregistrée (4 contacts WhatsApp)

📄 Livraison : 12 Juin 2026 · 📄 Phase : FACTURATION

L'équipe a été notifiée. La Sentinelle surveille.

En arrière-plan — WhatsApp :

📄 → Mlle Aka : Nouveau projet Hôtel Ivoire · Budget 3M · Vous êtes contact commercial

📄 → M. Koné : Nouveau projet assigné · Équipe Kouamé + Traoré · Livraison 12 Juin

📄 → M. Traoré : Approvisionnement à venir dès validation

JOUR 1 — Lundi 3 Juin, 9h30 : VALIDATION → COMMANDE

CANAL : Chat WebUI

📎 Imprimelle : Le client a payé l'acompte. On passe en commande.

📎 Directeur : Je m'occupe de la transition complète.

[Décomposition en 4 tâches Kanban]

→ Kanban → Exécuteur :

- a) PATCH facture → statut = "Payé"
- b) Dériver facture → commande CMD-2026-004
- c) Mettre à jour projects.phase = "commande"
- d) Créer checklist APPROVISIONNEMENT (6 items)
- e) Créer 4 tâches Kanban approvisionnement

→ Kanban → Communicant : "Notifier logisticien"

→ Kanban → Cron : "Rappel deadline 7 Juin"

— 3 minutes plus tard —

📎 Directeur : ✔ Transition effectuée.

📎 Commande CMD-2026-004 créée · 3 articles · 2 520 000 FCFA

📎 Phase : COMMANDE

📎 Checklist APPROVISIONNEMENT (6 items)

📎 4 tâches Kanban approvisionnement créées

📎 Logisticien notifié pour commandes acrylique et aluminium

📎 Rappel programmé le 7 Juin

WhatsApp → Logisticien :

📎 → M. Traoré :

📎 Commander acrylique 3mm – 12 panneaux – Deadline 7 Juin

📎 Commander aluminium – 8 barres – Deadline 7 Juin

📎 Commander vinyle – Deadline 7 Juin

3 tâches assignées. Confirmez réception.

📎 ← M. Traoré : Reçu. Je passe les commandes aujourd'hui.

→ Routage → Exécuteur (Kanban) : MAJ tâches "En cours"

JOUR 3 — Mercredi 5 Juin, 11h00 : SUIVI

CANAL : Chat WebUI

📄 Imprimelle : Où en est l'approvisionnement ?

📄 Directeur : [Vérifie Supabase]

📄 Tâches : 3/4 en cours, 1 terminée (stock LEDs OK ✓)

📄 Checklist :  67% (4/6)

⚠ Équerres fixation pas encore commandées. Relance ?

📄 Imprimelle : Oui, rappelle-lui.

→ Kanban → Communicant : "Relance logisticien équerres"

📄 WhatsApp envoyé. 📄 Rappel demain 8h si pas de confirmation.

JOUR 5 — Vendredi 7 Juin, 16h00 : BLOCAGE MATÉRIEL

CANAL : WhatsApp (Logisticien → Communicant)

📄 ← M. Traoré : Retard fournisseur acrylique. Livraison 10 Juin au lieu du 7.

→ Routage → Exécuteur (Kanban) : MAJ deadline = 10 Juin, note ajoutée

→ Kanban → Directeur : ⚠ ALERTE : impact planning ?

CANAL : Chat WebUI

📄 Directeur : ⚠ Alerte. Retard acrylique → livraison 10/6 au lieu du 7/6.

IMPACT : découpe ne pourra commencer que le 10/6. Livraison client le 12/6

→ 2 jours pour découpe+assemblage+pose → délai TRÈS SERRÉ.

OPTIONS :

A) Maintenir le 12 Juin – planning accéléré, risque élevé

B) Reporter au 14 Juin – 2j supplémentaires

C) Chercher autre fournisseur acrylique

📄 DÉCISION HUMAINE REQUISE.

📄 Imprimelle : Option A. On maintient le 12. Préviens Kouamé.

📄 Directeur : ✓ Maintenu au 12 Juin.

→ Kanban → Exécuteur : Recalculer planning (découpe 10/6, assemblage 11/6, pose 12/6)

→ Kanban → Communicant : Notifier technicien + superviseur

📄 → Kouamé : Planning modifié. Dispo samedi 11 ?

📄 ← Kouamé : OK pour samedi.

📄 → M. Koné : Alerte planning compressé. Supervision demandée.

JOUR 8 — Lundi 10 Juin, 14h00 : RÉCEPTION → FABRICATION

CANAL : WhatsApp (Logisticien → Communicant)

📩 ← M. Traoré : Tout le matériel réceptionné. Acrylique livré ce matin. ✓

→ Routage → Exécuteur (Kanban) : Finalisation approvisionnement + passage phase

CANAL : Chat WebUI

📩 Directeur : 📩 Tout le matériel est réceptionné !

✓ Phase APPROVISIONNEMENT terminée (100%)

📩 Passage en phase FABRICATION

→ Kanban → Exécuteur : Checklist FABRICATION + 5 tâches atelier + CDC (Brico)

→ Kanban → Communicant : Notifier technicien démarrage

— 4 minutes plus tard —

📩 CDC CDC-2026-003 créé · 2 enseignes · 18 matériaux référencés

📩 Checklist FABRICATION (8 items) prête

📩 5 tâches atelier créées (découpe → assemblage → test → pose)

📩 Kouamé notifié — démarrage immédiat

📩 Rappels programmés : 11/6 (test électrique), 12/6 (livraison)

JOUR 10 — Mercredi 12 Juin, 10h00 : LIVRAISON

CANAL : WhatsApp (Technicien → Communicant)

📩 ← Kouamé : Pose terminée. Enseigne et totem installés. Client satisfait. ✓

→ Routage → Exécuteur (Kanban) : Finalisation + livraison

CANAL : Chat WebUI

📩 Directeur : 📩 PROJET LIVRÉ !

✓ Toutes les tâches terminées (100%)

✓ Toutes les checklists complétées (100%)

📩 Documents finaux : Facture F-005 (Livré) · Commande CMD-004 (Livrée) · CDC-003 (Terminé)

📩 SCORE FINAL : 98/100 📩 Livré dans les temps (malgré retard fournisseur)

Souhaitez-vous archiver le projet ?

📩 Imprimelle : Oui, archive-le. Bon travail l'équipe.

📩 Directeur : → Kanban → Exécuteur : "Archiver projet"

✓ Projet archivé.

📩 WhatsApp équipe : "Projet Hôtel Ivoire clôturé. Livré le 12 Juin. Score 98/100. Merci."

Rétrospective — Ce que le système a fait automatiquement

Pendant ces 10 jours, **sans qu'Imprimelle n'ait à intervenir** (sauf 4 décisions) :

Action automatique	Qui	Quand
Notifié l'équipe à la création	Communicant	Jour 0
Programmé les rappels de deadline	Communicant (cron)	Jour 1
Vérifié le stock LEDs (validation auto checklist)	Exécuteur	Jour 2
Relancé le logisticien pour les équerres	Communicant	Jour 5
Déecté le retard acrylique et alerté	Communicant → Directeur	Jour 5
Envoyé le rapport quotidien 8h	Directeur (cron)	Chaque jour
Scanné la santé du projet (score)	Sentinelle (cron)	Chaque heure
Changé la phase automatiquement	Exécuteur	Jours 1, 8, 10
Créé les checklists de chaque phase	Exécuteur	Jours 1, 8
Généré le CDC via Brico	Exécuteur	Jour 8
Notifié le planning modifié au technicien	Communicant	Jour 5
Déecté la livraison et tout finalisé	Communicant → Exécuteur	Jour 10
Archivé le projet	Exécuteur	Jour 10

Imprimelle n'a eu que 4 interactions : (1) Créer le projet, (2) Valider la commande, (3) Choisir l'option planning A/B/C, (4) Archiver.

11. Matrice de Décision & Chemins d'Escalade

11.1 Qui décide quoi ?

Type de décision	IA autonome	IA → Proposition → Humain	Humain seul
Créer un document (facture, commande, CDC)	✓		
Créer des tâches Kanban	✓		
Assigner une tâche à un rôle	✓		
Changer la phase du projet	✓ (si conditions)		
Valider un item de checklist	✓ (si vérifiable auto)		
Envoyer un rappel WhatsApp	✓		
Programmer un cron	✓		
Relancer un assigné	✓ (retard 24-48h)		
Escalader au superviseur	✓ (retard 48-72h)		
Escalader à l'admin	✓ (retard > 72h)		
Changer le planning		🔍 (proposition)	
Reporter la date de livraison		🔍 (proposition)	
Modifier un document validé		🔍 (alerte)	
Ajouter/supprimer un membre			🔍
Valider la facture (statut Payé)		🔍 (info)	🔍
Supprimer un projet		🔍 (confirmation)	🔍
Changer le budget			🔍

11.2 Chemins d'Escalade

NIVEAU 0 : Fonctionnement normal

- Supervision automatique (Sentinelle)
- Aucune action humaine requise

NIVEAU 1 : Retard léger (< 24h)

- RIEN (délai de grâce)
- Le système attend

NIVEAU 2 : Retard confirmé (24-48h)

- WhatsApp à l'assigné
- "Rappel : tâche X en retard. Statut ?"

NIVEAU 3 : Retard persistant (48-72h)

- WhatsApp à l'assigné + copie Superviseur
- Tâche Kanban "⚠ ESCALADE" → Directeur

NIVEAU 4 : Retard critique (> 72h)

- WhatsApp à l'Admin (Imprimelle)
- Tâche Kanban "🚨 CRITIQUE" → Directeur
- Le Directeur propose des options à l'Admin

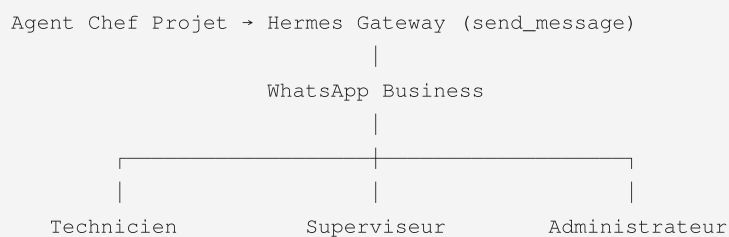
NIVEAU 5 : Blocage système

- Si un profil Hermes est down
- La Sentinelle détecte l'absence de heartbeat
- WhatsApp Admin : "⚠ Profil X inactif depuis Y heures"
- Les autres profils continuent leur travail

PARTIE E — NOTIFICATIONS & DÉPLOIEMENT

12. Système de Notifications & WhatsApp

12.1 Architecture



12.2 Configuration WhatsApp

```
hermes gateway setup
# → Sélectionner WhatsApp
# → Scanner le QR code avec WhatsApp Business
# → Vérifier : hermes gateway status
```

12.3 Messages bidirectionnels

Le Communicant peut : 1. **Envoyer** des notifications → `send_message(target="whatsapp:225XXXXXXX", message=...)` 2. **Recevoir** des réponses → la gateway Hermes les capture 3. **Router** les réponses → `message-router` les interprète → mise à jour Kanban/Supabase

Exemple : "ok c'est fait" → coche la tâche. "Retard fournisseur" → alerte Directeur.

13. Plan de Développement — 5 Phases

Phase 1 — Fondations (2-3 jours)

Objectif : Créer la structure de données et les hooks de base.

#	Tâche	Fichiers
1.1	Exécuter les migrations SQL	supabase-migrations/003_project_management.sql
1.2	Étendre la table <code>projects</code>	Migration SQL
1.3	Créer les types TypeScript	src/types/project-task.ts, src/types/checklist.ts
1.4	Mettre à jour le type <code>Project</code>	src/types/project.ts
1.5	Créer les hooks React Query	src/hooks/useProjectTasks.ts, src/hooks/useChecklists.ts
1.6	Validation : tables existent, types compilent	

Phase 2 — Interface Projet (3-4 jours)

Objectif : Nouvelle page projet avec les 4 onglets.

#	Tâche	Fichiers
2.1	Refondre <code>ProjectDetails.tsx</code> → layout à onglets	src/components/projects/ProjectDetails.tsx
2.2	Composant Timeline documents	src/components/projects/DocumentTimeline.tsx
2.3	Composants Kanban	KanbanBoard.tsx, KanbanColumn.tsx, KanbanCard.tsx
2.4	Composants Checklists	ChecklistPanel.tsx, ChecklistSection.tsx
2.5	Composant Chat Projet	src/components/projects/ProjectChat.tsx
2.6	Barre de progression	src/components/projects/ProjectProgress.tsx
2.7	Mise à jour routes	src/pages/Projects.tsx, App.tsx

Phase 3 — L'Équipe IA (2-3 jours)

Objectif : Créer les 4 profils Hermes et les 10 skills.

#	Tâche
3.1	Créer les 4 profils (<code>hermes profile create</code>)
3.2	Configurer chaque profil (<code>config.yaml</code> + <code>personality</code>)
3.3	Créer les 10 skills (<code>skill_manage</code>)
3.4	Initialiser le board Kanban <code>assoai-projets</code>
3.5	Configurer la gateway WhatsApp
3.6	Intégrer le chat projet (API endpoint)
3.7	Validation : l'agent répond, crée des tâches, envoie des WhatsApp

Phase 4 — Automatisation (2-3 jours)

Objectif : Workflows automatiques et notifications.

#	Tâche
4.1	Workflow de transition de phase
4.2	Création automatique des tâches par phase
4.3	Rappels cron (deadline, relance, quotidien)
4.4	Détection de retard et escalade
4.5	Validation automatique de checklists
4.6	Rapport quotidien (cron 8h)
4.7	Validation : une tâche en retard génère une alerte WhatsApp

Phase 5 — Tests & Polish (2 jours)

Objectif : Robustesse et finitions.

#	Tâche
5.1	Tests manuels du cycle complet (création → livraison)
5.2	Gestion des erreurs (network, Supabase down, WhatsApp déconnecté)
5.3	Optimisation des requêtes (React Query stale time)
5.4	Responsive mobile (Kanban scrollable, checklists tactiles)
5.5	Déploiement production (<code>npx vite build + --force-recreate assoai</code>)
5.6	Documentation utilisateur (tooltips, onboarding)

14. Améliorations Proposées

#	Idée	Description
14.1	Dashboard multi-projets	Vue d'ensemble Admin de tous les projets actifs avec scores et alertes
14.2	Chat WhatsApp intégré	Réponses WhatsApp dans le fil du chat projet, conversation hybride
14.3	Templates de projet	Projets types prédéfinis : « Enseigne lumineuse standard », « Totem extérieur »...
14.4	Gamification	Badges, scores, stats par technicien — motivation et visibilité
14.5	Signature électronique	Validation client → déclenchement automatique phase suivante
14.6	Photos de chantier	Photo WhatsApp attachée automatiquement à l'item de checklist
14.7	Calcul coûts temps réel	Comparaison devis initial vs coût réel par projet
14.8	Mode hors-ligne PWA	Techniciens sur le terrain sans connexion, synchronisation différée

15. Récapitulatif des Livrables

Base de données

Type	Nombre	Détail
Nouvelles tables	3	<code>project_tasks</code> , <code>checklists</code> , <code>project_contacts</code>
Tables modifiées	2	<code>projects</code> (+5 colonnes), <code>messages</code> (+2 colonnes)
Migration SQL	1	<code>supabase-migrations/003_project_management.sql</code>

Code Frontend (AssoAI)

Type	Nombre	Détail
Nouveaux fichiers	14	Types (2), hooks (3), composants (9)
Fichiers modifiés	8	<code>ProjectDetails.tsx</code> , <code>Projects.tsx</code> , <code>App.tsx</code> , etc.

Profils & Skills Hermes

Type	Nombre	Détail
Profils Hermes	4	<code>assoai-directeur</code> , <code>assoai-executeur</code> , <code>assoai-communicant</code> , <code>assoai-sentinelle</code>
Skills spécialisés	10	2 par Directeur, 3 par Exécuteur, 3 par Communicant, 2 par Sentinelle
Board Kanban	1	<code>assoai-projets</code>

Arborescence des profils

```
~/.hermes/profiles/
├─ assoai-directeur/
│   ├─ config.yaml
│   └─ skills/
│       ├─ project-orchestrator/
│       └─ project-reporting/
│   └─ cron/
│       └─ rapport-quotidien-8h
├─ assoai-executeur/
│   ├─ config.yaml
│   └─ skills/
│       ├─ task-manager/
│       ├─ checklist-validator/
│       └─ document-updater/
├─ assoai-communicant/
│   ├─ config.yaml
│   └─ skills/
│       ├─ whatsapp-notifier/
│       ├─ cron-reminders/
│       └─ message-router/
│   └─ cron/
│       ├─ verification-retards-4h
│       └─ escalade-silence-24h
└─ assoai-sentinelle/
    ├─ config.yaml
    └─ skills/
        ├─ project-watcher/
        └─ anomaly-detector/
    └─ cron/
        └─ scan-horaire
```

Temps estimé : 11-15 jours

Ce document unifié constitue la référence unique pour la refonte complète de la gestion de projet AssoAI — de l'architecture à l'exemple concret, des profils IA aux procédures d'escalade.